



C'est parti ! Il faut faire évoluer l'application de ToDo & Co

ToDo & Co

Documentation technique

Audit de qualité et de performance

Sommaire

Contexte du projet.....	3
Objectif.....	3
Approche méthodologique.....	4
Environnement technique.....	5
Architecture.....	5
Dette technique.....	6
Remplacements importants.....	7
Évolution des dépendance de développement.....	7
Composer.json.....	8
Qualité de code.....	9
Codacy.....	9
Analyse fonctionnelle.....	10
Fonctionnalités.....	10
Qualité.....	10
Analyse des performances [devTools].....	11
Amélioration technique.....	14
Pourquoi une migration directe est complexe à mettre en œuvre.....	14
Option "upgrade sans migration".....	15
Amélioration fonctionnelle.....	16
Qualité du code - Codacy.....	16
.....	16
Architecture.....	17
Tests unitaires et fonctionnels.....	17
Analyse des performance [devTools].....	18
Bilan.....	22
Améliorations globales.....	22
Fonctionnalités.....	22
Performance & qualité.....	23
Pistes d'améliorations.....	23

Introduction

Contexte du projet

Vous venez d'intégrer une startup dont le cœur de métier est une application permettant de gérer ses tâches quotidiennes. L'entreprise vient tout juste d'être montée, et l'application a dû être développée à toute vitesse pour permettre de montrer à de potentiels investisseurs que le concept est viable (on parle de Minimum Viable Product ou MVP).

Le choix du développeur précédent a été d'utiliser le framework PHP Symfony, un framework que vous commencez à bien connaître !

Bonne nouvelle ! **ToDo & Co** a enfin réussi à lever des fonds pour permettre le développement de l'entreprise et surtout de l'application.

Votre rôle ici est donc d'améliorer la qualité de l'application. La qualité est un concept qui englobe bon nombre de sujets : on parle souvent de qualité de code, mais il y a également la qualité perçue par l'utilisateur de l'application ou encore la qualité perçue par les collaborateurs de l'entreprise, et enfin la qualité que vous percevez lorsqu'il vous faut travailler sur le projet.

Objectif

Ainsi, pour ce dernier projet de spécialisation, vous êtes dans la peau d'un développeur expérimenté en charge des tâches suivantes :

- l'implémentation de nouvelles fonctionnalités ;
 - Autorisation
- la correction de quelques anomalies ;
 - Une tâche doit être attachée à un utilisateur
 - Choisir un rôle pour un utilisateur
- Et l'implémentation de tests automatisés.
- Analyser le projet avec des outils permettant une vision d'ensemble sur la qualité du code et les performances du projet.
- Proposer des axes d'amélioration

Il vous est également demandé d'analyser le projet grâce à des outils vous permettant d'avoir une vision d'ensemble de la qualité du code et des différents axes de performance de l'application.

Il ne vous est pas demandé de corriger les points remontés par l'audit de qualité de code et de performance. Cela dit, si le temps vous le permet, **ToDo & Co** sera ravi que vous réduisiez la dette technique de cette application.

Approche méthodologique

L'évaluation de la qualité et des performances techniques de l'application web sera réalisée en plusieurs étapes :

- Un état des lieux de la dette technique de l'application sera réalisé par une analyse manuelle et grâce à des outils d'automatisation d'analyse de code et de performance (Codacy & devTools).
- Sur les bases de cette première analyse, des correctifs et améliorations seront apportés à l'application afin de réduire la dette technique et d'implémenter les nouvelles fonctionnalités demandées.
- Finalement, un audit de qualité et de performance sera de nouveau réalisé afin d'évaluer la progression de l'application après mise en place des différentes actions correctives. La correction des anomalies et l'implémentation des nouvelles fonctionnalités seront réalisées en suivant la méthodologie de développement pilotée par les tests unitaires et fonctionnels.

Analyse Préliminaire

L'analyse préliminaire a pour objectif d'évaluer la dette technique de l'application avant la mise en place des actions correctives et l'implémentation des nouvelles fonctionnalités.

Environnement technique

Cette analyse technique a été réalisée à partir du projet initial qui a été récupéré sur [Github](#)

- **PHP 5.5.9**
- **Symfony 3.1**
- **Apache** avec mod_php
- **MySQL**
- **Docker Compose** pour gérer les services

Architecture

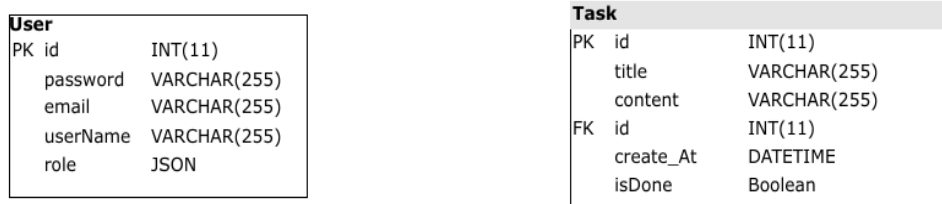


Figure 1 : Diagrammes de classe

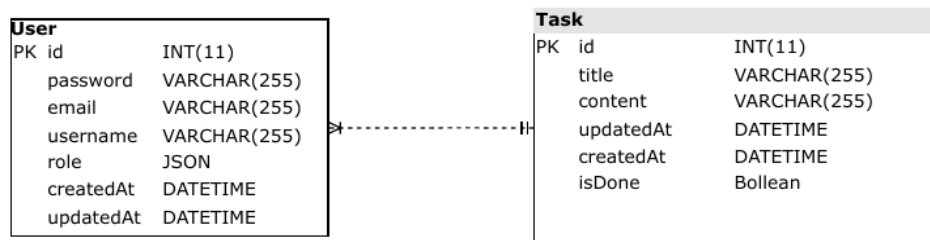


Figure 2 : MDD

```
.
├─ app/
├─ bin/
├─ src/
├─ var/
├─ vendor/
├─ web/
├─ composer.json
├─ Dockerfile
├─ docker-compose.yml
└─ vhost.conf
```

L'installation du projet initial a permis de mettre en évidence un environnement technique obsolète.

Dette technique

Éléments	Faible connue	Conseil	Version actuelle
Symfony 3.1.*	Statut : Fin de vie depuis janvier 2018. Risques : Plusieurs vulnérabilités connues non corrigées.	Mettre à jour vers Symfony 6.4 LTS ou 7.0.	Symfony 7.2
Doctrine ORM ^2.5	Statut : Ancienne version. Risques : Possibles vulnérabilités non corrigées.	Mettre à jour vers la dernière version stable.	doctrine/orm^2.18
doctrine/doctrine-bundle ^1.6 doctrine/doctrine-cache-bundle ^1.2	Statut : Anciennes versions. Risques : Compatibilité limitée avec les versions récentes de Symfony.	Mettre à jour vers les versions compatibles avec Symfony 6.4 ou 7.0.	doctrine/doctrine-bundle^2.10
SwiftMailer Bundle ^2.3	Statut : Projet abandonné. Risques : Non maintenu, vulnérabilités potentielles.	Migrer vers Symfony Mailer.	symfony/mailer^7.2
Monolog Bundle ^2.8	Statut : Ancienne version. Risques : Fonctionnalités obsolètes, compatibilité limitée.	Mettre à jour vers la dernière version stable.	symfony/monolog-bundle ^3.9 À partir de Symfony 6+, sa configuration est souvent faite via config/packages/monolog.yaml
Symfony Polyfill APCu ^1.0	Statut : Ancienne version. Risques : Fonctionnalités obsolètes.	Mettre à jour vers la dernière version ou évaluer la nécessité de cette dépendance.	-
Sensio Bundles sensio/distribution-bundle ^5.0 sensio/framework-extra-bundle ^3.0.2	Projets abandonnés. Risques : Non maintenus vulnérabilités potentielles.	Remplacer par des alternatives modernes ou les fonctionnalités natives de Symfony.	inutile avec Flex
Incenteev Composer Parameter Handler ^2.0	Statut : Projet abandonné. Risques : Non maintenu, vulnérabilités potentielles.	Utiliser les fichiers .env pour la gestion des paramètres.	-
Sensio Generator Bundle ^3.0	Statut : Projet abandonné. Risques : Non maintenu, vulnérabilités potentielles.	Utiliser MakerBundle pour la génération de code.	-
Symfony PHPUnit Bridge ^3.0	Statut : Ancienne version. Risques : Compatibilité limitée avec les versions récentes de PHPUnit.	Mettre à jour vers la dernière version stable.	symfony/phpunit-bridge ^7.2

Remplacements importants

- **SwiftMailer** : Ce composant est obsolète et a été remplacé par symfony/mailer .
- **SensioGeneratorBundle** : Remplacé par symfony/maker-bundle pour la génération de code .
- **IncenteevParameterHandler** : La gestion des paramètres se fait désormais via le fichier .env

Évolution des dépendance de développement

Les premières actions correctives seront de faire évoluer le projet initial vers la dernière version actuellement maintenue ; cette version du Framework Symfony est la 7.2.

Dépendance	Version recommandée	Remarques
symfony/maker-bundle	^1.52	Outil de génération de code (contrôleurs, entités, formulaires, etc.) .
symfony/phpunit-bridge	^7.2	Intégration de PHPUnit pour les tests avec des outils de débogage supplémentaires.

Composer.json

Projet initial – Symfony 3.1

```
1 {
2     "name": "saro0h/to-do-list",
3     "license": "proprietary",
4     "type": "project",
5     "autoload": {
6         "psr-4": {
7             "": "src/"
8         },
9         "classmap": [
10            "app/AppKernel.php",
11            "app/AppCache.php"
12        ]
13    },
14    "autoload-dev": {
15        "psr-4": {
16            "Tests\\": "tests/"
17        }
18    },
19    "require": {
20        "php": ">=5.5.9",
21        "symfony/symfony": "3.1.*",
22        "doctrine/orm": "^2.5",
23        "doctrine/doctrine-bundle": "^1.6",
24        "doctrine/doctrine-cache-bundle": "^1.2",
25        "symfony/swiftmailer-bundle": "^2.3",
26        "symfony/monolog-bundle": "^2.8",
27        "symfony/polyfill-apcu": "^1.0",
28        "sensio/distribution-bundle": "^5.0",
29        "sensio/framework-extra-bundle": "^3.0.2",
30        "incenteev/composer-parameter-handler": "^2.0"
31    },
32    "require-dev": {
33        "sensio/generator-bundle": "^3.0",
34        "symfony/phpunit-bridge": "^3.0"
35    },
36    "scripts": {
37        "symfony-scripts": [
38            "Incenteev\\ParameterHandler\\ScriptHandler::buildParameters",
39            "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::buildBootstrap",
40            "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::clearCache",
41            "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::installAssets",
42            "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::installRequirementsFile",
43            "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::prepareDeploymentTarget"
44        ],
45        "post-install-cmd": [
46            "@symfony-scripts"
47        ],
48        "post-update-cmd": [
49            "@symfony-scripts"
50        ]
51    },
52    "extra": {
53        "symfony-app-dir": "app",
54        "symfony-bin-dir": "bin",
55        "symfony-var-dir": "var",
56        "symfony-web-dir": "web",
57        "symfony-tests-dir": "tests",
58        "symfony-assets-install": "relative",
59        "incenteev-parameters": {
60            "file": "app/config/parameters.yml"
61        }
62    }
63 }
```

Projet mise a jour – Symfony 7.2

```
{
    "name": "saro0h/to-do-list",
    "license": "proprietary",
    "type": "project",
    "require": {
        "php": "^8.1",
        "symfony/framework-bundle": "^6.4",
        "symfony/orm-pack": "^2.2",
        "symfony/mailer": "^6.4",
        "symfony/monolog-bundle": "^3.8",
        "symfony/runtime": "^6.4",
        "symfony/dotenv": "^6.4"
    },
    "require-dev": {
        "symfony/maker-bundle": "^1.49",
        "symfony/phpunit-bridge": "^6.4"
    },
    "autoload": {
        "psr-4": {
            "App\\": "src/"
        }
    },
    "autoload-dev": {
        "psr-4": {
            "App\\Tests\\": "tests/"
        }
    },
    "scripts": {
        "auto-scripts": {
            "cache:clear": "symfony-cmd",
            "assets:install %PUBLIC_DIR%": "symfony-cmd"
        },
        "post-install-cmd": [
            "@auto-scripts"
        ],
        "post-update-cmd": [
            "@auto-scripts"
        ]
    },
    "extra": {
        "public-dir": "public"
    }
}
```


Analyse du projet initial

Qualité de code

Une 1ère lecture du code a permis d'observer une architecture de type MVC (*Model-View-Controller*) en adéquation avec les bonnes pratiques du Framework Symfony. On retrouve néanmoins une architecture obsolète due à une version ancienne de Symfony, avec notamment l'ensemble du code métier présent dans un sous-dossier *AppBundle* du dossier *src*. Dans les versions plus récentes, le code métier est situé directement dans le dossier *src* sous le *namespace App*.

On retrouve également l'ensemble de la logique métier au sein des Controller. Nous améliorerons la maintenabilité et la compréhension du code en séparant davantage encore les couches métiers et fonctionnelles. Dans ce but, nous profiterons pleinement du Framework en mettant en place l'Injection de dépendances et supprimerons la nomenclature obsolète des appels aux container de services.

Le projet n'inclut aucun test unitaire ou fonctionnel permettant d'atteindre une couverture de 70 %.

Codacy

ToDoCo  dev branch is not protected [Take a tour](#) [About this page](#)

Quality evolution

Last 3 months Last 31 days **Last 7 days**



314 total issues

Some of the issues can be fixed right now.

[Fix issues](#)

Category	Total
Code style	274
Security	32
Code complexity	5
Unused code	3

[See all issues](#)

Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle a été réalisée après migration du projet vers la version 3.4 de Symfony, cela sans altération majeure du code métier. En effet, l'incompatibilité de la version 3.1 de Symfony rendait l'application inutilisable. La migration était donc nécessaire afin d'avoir une version fonctionnelle du projet à analyser. Voici ce qui a été observé :

Fonctionnalités

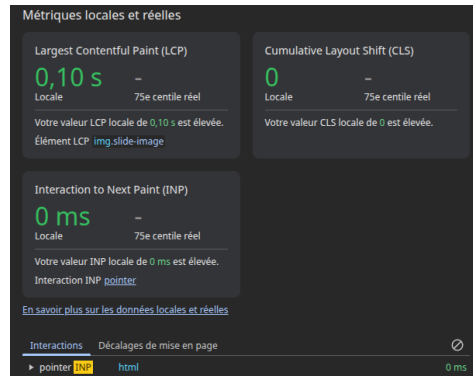
- Lien de l'en-tête vers la page d'accueil non fonctionnel.
- Les tâches, qu'elles soient terminées ou non, apparaissent lorsque l'on suit le lien "Consulter la liste des tâches à faire".
- La liste des tâches affiche les tâches de tous les utilisateurs
- Le lien "Consulter la liste des tâches terminées" n'est pas fonctionnel et aucune route n'est associée au sein des Controller.
- Lorsque l'on clique sur les boutons "Marque comme faite" ou "Marquer non terminée", le message de succès est bien affiché mais il est le même pour ces 2 actions : "Superbe ! La tâche a été marquée comme faite".
- Lorsque l'on crée un utilisateur avec un nom d'utilisateur déjà présent dans la base de données, un message d'erreur "*SQLSTATE [23000] : Integrity constraint violation : 1062 Duplicate entry 'test1' for key 'UNIQ_8D93D649F85E0677'*" apparaît. Cette information devrait être remontée lors de la validation du formulaire avec un message précisant qu'il ne peut y avoir plusieurs utilisateurs avec le même nom.
- La création de l'utilisateur se base sur le nom (qui n'est pas une variable unique)

Qualité

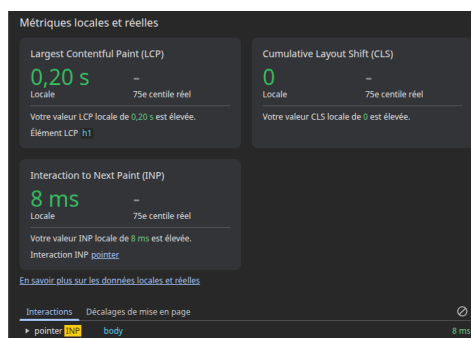
- Navigation utilisateur limitée, peu de liens entre les pages tels que « retour à la liste des tâches », « liste des utilisateurs », « lien vers la page des tâches terminée que sur la page d'accueil... ».
- Visuel à revoir car non attractif et désordonné
- Le titre des pages est toujours le même : " To Do List app "
- Tout le contenu de la tâche n'est pas visible si long descriptif.
- Mélange d'anglais et français
- Pas de demande de confirmation de suppression des tâches.

Analyse des performances [DevTools]

Url : <http://127.0.0.1:8000/login>



Url : <http://127.0.0.1:8000/users/create> + soumission du formulaire



To Do List app

Créer un utilisateur Se connecter

Créer un utilisateur

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Tapez le mot de passe à nouveau

Adresse email

[Ajouter](#)

Copyright © OpenClassrooms

DevTools Performance panel:

Métriques locales et réelles

Metric	Local	75e centile réel
Largest Contentful Paint (LCP)	0,10 s	–
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	–
Interaction to Next Paint (INP)	48 ms	–

Votre valeur LCP locale de 0,10 s est élevée.
Élément LCP [h1](#)

Votre valeur CLS locale de 0 est élevée.

Votre valeur INP locale de 48 ms est élevée.
Interaction INP [keyboard](#)

[En savoir plus sur les données locales et réelles](#)

Interactions Décalages de mise en page

pointer 24 ms

pointer [input#user_email-form-control](#) 24 ms

pointer 32 ms

pointer [input#user_username-form-control](#) 40 ms

keyboard [input#user_username-form-control](#) 24 ms

keyboard [input#user_username-form-control](#) 24 ms

keyboard [input#user_username-form-control](#) 24 ms

pointer [input#user_username-form-control](#) 24 ms

pointer [html](#) 24 ms

Étapes suivantes

Données réelles
Période de collecte : Données insuffisantes
URL : Aucune donnée
Appareil : Auto (Tous les appareils) – [Configurer](#)

Paramètres de l'environnement
Utiliser la barre d'outils de l'appareil et configurer des limites pour simuler des environnements utilisateur réels et identifier d'autres problèmes de performances.

- Appareil : Données insuffisantes
- Réseau : Données insuffisantes
- Processeur : Aucune limitation
- Réseau : Aucune limitation

☐ Désactiver le cache réseau

[Enregistrer](#) Ctrl+E

[Enregistrer et actualiser](#) Ctrl+Shift+E

Url : <http://127.0.0.1:8000/users/create> + Ajouter

The screenshot shows a web application interface on the left and the Chrome DevTools Performance tab on the right.

Web Application Interface:

- Buttons: "Créer un utilisateur" (blue), "Se connecter" (green).
- Message: "Superbe ! L'utilisateur a bien été ajouté." (green background).
- Section: "Liste des utilisateurs"
- Table:

#	Nom d'utilisateur	Adresse d'utilisateur	Actions
1	testeur2602	testeur2602@mailinator.com	Edit
2	lame	lame@mailinator.com	Edit

Copyright © OpenClassrooms

Chrome DevTools Performance Tab:

- Section: "Métriques locales et réelles"
- Card: "Largest Contentful Paint (LCP)" with value 0,68 s.
- Card: "Cumulative Layout Shift (CLS)" with value 0.
- Card: "Interaction to Next Paint (INP)" with value -.
- Section: "Étapes suivantes"
- Section: "Paramètres de l'environnement"
- Buttons: "Enregistrer" (Ctrl+E), "Enregistrer et actualiser" (Ctrl+Shift+E).

Url : <http://127.0.0.1:8000/users/1/edit> + redirection vers accueil

The screenshot shows the Chrome DevTools Performance tab with the "Interactions" section selected.

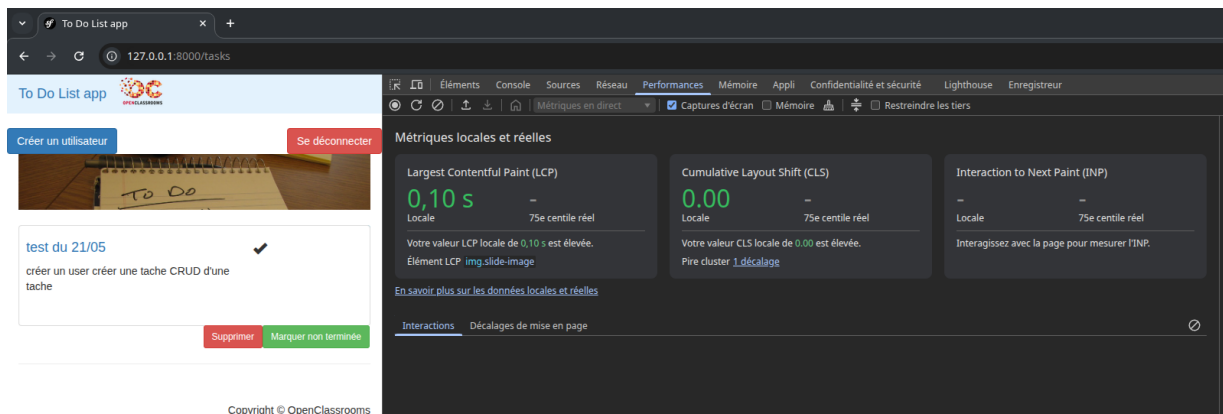
Métriques locales et réelles:

- Card: "Largest Contentful Paint (LCP)" with value 0,68 s.
- Card: "Cumulative Layout Shift (CLS)" with value 0.
- Card: "Interaction to Next Paint (INP)" with value 24 ms.

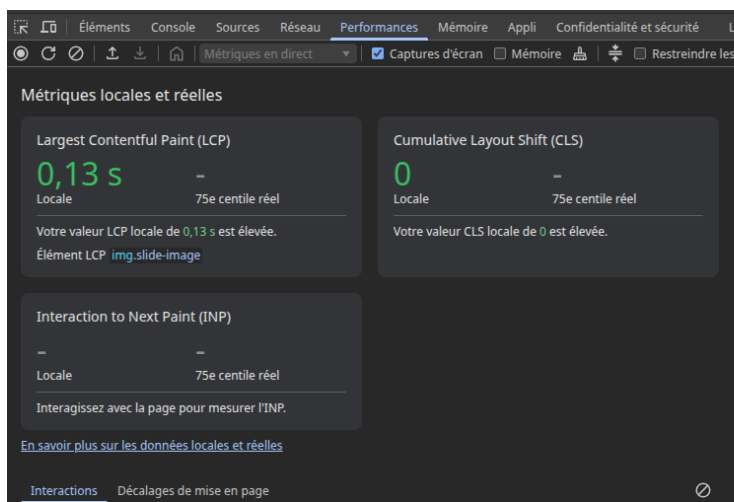
Interactions:

Interaction	Target	Time
pointer	html	24 ms
pointer	html	24 ms

Url : <http://127.0.0.1:8000/tasks>



Url : <http://127.0.0.1:8000/tasks> + ajouter



Préconisation technique et Amélioration fonctionnelle

Amélioration technique

Passez d'un projet Symfony 3.1 à Symfony 7.2 sans faire de migration *n'est pas possible directement*, car il y a eu énormément de changements majeurs entre ces deux versions, à la fois dans Symfony lui-même et dans l'écosystème PHP (Symfony 3.1 date de 2016, Symfony 7.2 de 2024).

Pourquoi une migration directe est complexe à mettre en œuvre

1. Différences majeures de structure : Symfony 4+ introduit Flex, le répertoire src/ a changé, l'autoloading a évolué, la structure des bundles a été revue, etc.
2. Changements dans le code Symfony : De nombreuses classes, méthodes et pratiques utilisées en 3.1 ont été dépréciées puis supprimées.
3. PHP : Symfony 3.1 fonctionne souvent avec PHP 5.6 ou 7.0, tandis que Symfony 7.2 nécessite au moins PHP 8.2.
4. Dépendances : Vos bibliothèques actuelles ne sont probablement pas compatibles avec Symfony 7.
5. Migration de la base de données et de la version PHP

Voici une stratégie réaliste en étapes pour une migration incrémentale :

1. Mettre à jour vers Symfony 3.4 (LTS) : C'est la dernière version 3.x et elle a plus de compatibilité avec les versions suivantes.
2. Passer à Symfony 4.4 (LTS) : Cela implique de passer au nouveau système Flex, et probablement de restructurer votre projet.
Mais à ce stade, il est recommandé de recréer le projet Symfony 4 de zéro, puis de migrer votre code dedans, car la structure est totalement différente.
3. Ensuite Symfony 5.4 (LTS).
4. Puis Symfony 6.4 (LTS).
5. Enfin Symfony 7.2 (en général, les projets Symfony 6.4 peuvent passer à 7.x facilement s'ils sont à jour).
6. Migrer la base de données (et la version PHP) et utiliser Doctrine.

Option "upgrade sans migration"

À partir de la version de Symfony 4, je devrais migrer mon code dans une structure *flex* du Framework, tout comme pour Symfony 7.2. En raison du temps disponible pour ce projet et de sa taille / complexité dans sa version initiale, j'opte pour cette méthode :

- copier *la logique métier* dans un projet Symfony 7.2 "neuf"
- Réécrire tous les contrôleurs, services, routes, etc.
- Revoir vos entités avec Doctrine et générer une BDD.
- Si nécessaire, injecter les anciens données de la BDD dans la nouvelle.
- Adapter les formulaires, événements, validations, etc.
- Reprendre toute la configuration (de YAML à PHP ou annotations).
- Remplacer les annotations par des attributs.

Éléments	Version actuelle
Symfony 3.1.*	Symfony 7.2
Doctrine ORM ^2.5	doctrine/orm^2.18
doctrine/doctrine-bundle ^1.6 doctrine/doctrine-cache-bundle ^1.2	doctrine/doctrine-bundle^2.10
SwiftMailer Bundle ^2.3	symfony/mailer^7.2
Monolog Bundle ^2.8	symfony/monolog-bundle ^3.9
Symfony Polyfill APCu ^1.0	-
Sensio Bundles sensio/distribution-bundle ^5.0 sensio/framework-extra-bundle ^3.0.2	inutile avec Flex
Incenteev Composer Parameter Handler ^2.0	-
Sensio Generator Bundle ^3.0	-
Symfony PHPUnit Bridge ^3.0	symfony/phpunit-bridge ^7.2

Amélioration fonctionnelle

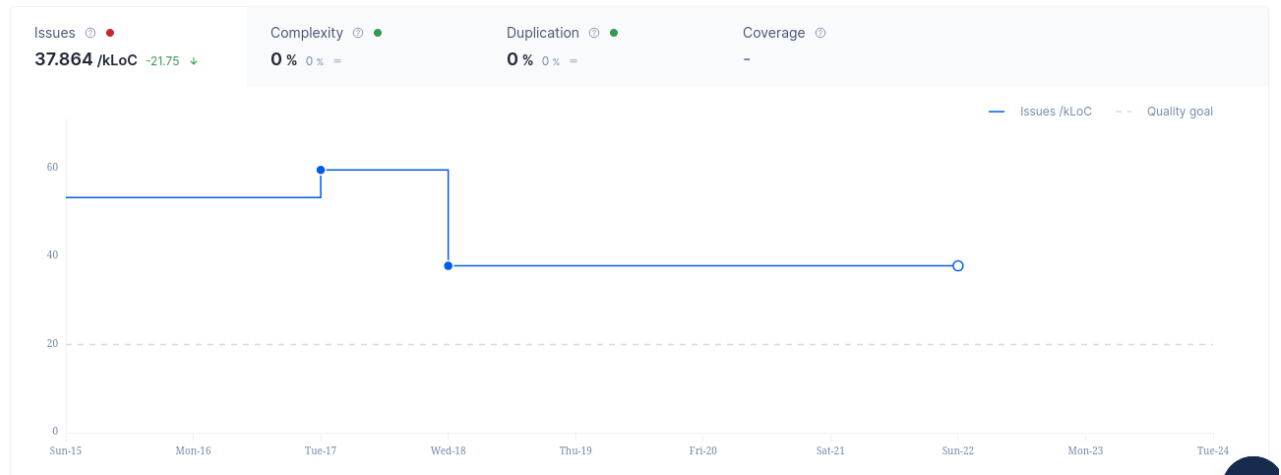
Qualité du code - Codacy

ToDoCo 

[Take a tour](#) [About this page](#)

Quality evolution

Last 3 months Last 31 days **Last 7 days**

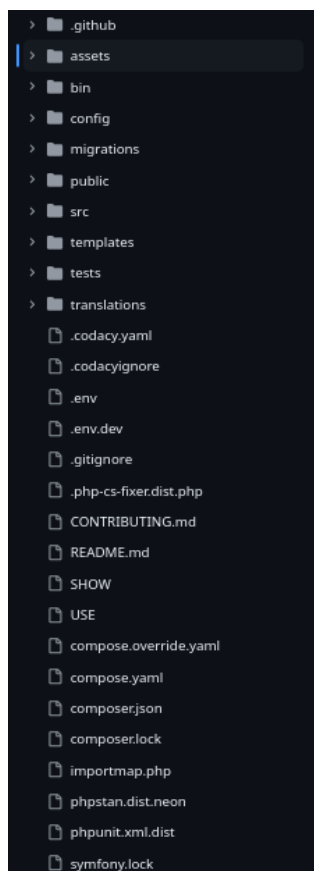


346 total issues

Category	Total
Code style	333
Security	7
Unused code	4
Best practice	1
Code complexity	1

[See all issues](#)

Architecture



Du fait de la nouvelle installation de Symfony dans sa version la plus récente ; l'architecture des fichiers a subi un changement conséquent et intègre **Flex**.

Le code métier, initialement présent au sein d'un dossier *AppBundle* dans le dossier *src*, est maintenant directement présent au sein de ce même répertoire qui correspond au namespace *App*.

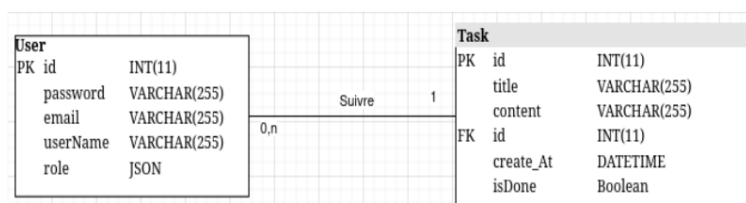


Figure 1 : Diagrammes de classe

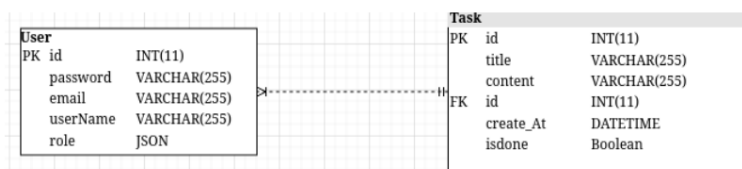


Figure 2 : MDD

Tests unitaires et fonctionnels

	Code Coverage								
	Lines			Functions and Methods			Classes and Traits		
Total		92.47%	270 / 292		88.71%	55 / 62		71.43%	10 / 14
■ Controller		83.82%	114 / 136		56.25%	9 / 16		33.33%	2 / 6
■ Entity		100.00%	57 / 57		100.00%	35 / 35		100.00%	2 / 2
■ Form		100.00%	92 / 92		100.00%	8 / 8		100.00%	4 / 4
■ Repository		100.00%	7 / 7		100.00%	3 / 3		100.00%	2 / 2

Legend

Low: 0% to 50% Medium: 50% to 90% High: 90% to 100%

Generated by [php-code-coverage 9.2.32](#) using [PHP 8.3.6](#) and [PHPUnit 9.6.23](#) at Tue Jun 17 10:00:09 UTC 2025.

```

orcryx@orcryx-PC:~/Bureau/OpenClassRooms/ToDoCo$ php bin/phpunit --coverage-html var/coverage
PHPUnit 9.6.23 by Sebastian Bergmann and contributors.

Testing
.....
43 / 43 (100%)

Time: 00:02.507, Memory: 68.50 MB

OK (43 tests, 93 assertions)

```

Analyse des performance [DevTools]

post migration avec correctifs et améliorations

The screenshot shows the 'To Do List app' login page in a browser. The page has a header with the app name and logo, and two buttons: 'Créer un utilisateur' and 'Se connecter'. Below is a 'Please sign in' section with fields for 'Email' and 'Password', and a 'Sign in' button. A background image of a notepad with 'To Do' tasks is visible. The Chrome DevTools Performance tab is open on the right, showing 'Métriques locales et réelles' (Local and Real Metrics). The metrics are:

- Largest Contentful Paint (LCP):** 0,10 s. (Local value is 0,10 s, which is higher than the 75th percentile real value).
- Cumulative Layout Shift (CLS):** 0. (Local value is 0, which is higher than the 75th percentile real value).
- Interaction to Next Paint (INP):** 40 ms. (Local value is 40 ms, which is higher than the 75th percentile real value).

Url : <http://127.0.0.1:8000/users/create>

The screenshot shows the 'To Do List app' register page in a browser. The page has a header with the app name and logo, and two buttons: 'Créer un utilisateur' and 'Se connecter'. Below is a 'Register' section with fields for 'Adresse email', 'Nom d'utilisateur', and 'Mot de passe', and a 'Register' button. A background image of a notepad with 'To Do' tasks is visible. The Chrome DevTools Performance tab is open on the right, showing 'Métriques locales et réelles' (Local and Real Metrics). The metrics are:

- Largest Contentful Paint (LCP):** 0,24 s. (Local value is 0,24 s, which is higher than the 75th percentile real value).
- Cumulative Layout Shift (CLS):** 0. (Local value is 0, which is higher than the 75th percentile real value).
- Interaction to Next Paint (INP):** 16 ms. (Local value is 16 ms, which is higher than the 75th percentile real value).

Url : <http://127.0.0.1:8000/users/create> + créer un utilisateur et retour a l'accueil

The screenshot shows the 'To Do List app' homepage in a browser. The page has a header with the app name and a logo. Below the header, there are buttons for 'Créer un utilisateur', 'Se déconnecter', and 'Mon compte'. The main content area features a welcome message: 'Bienvenue sur Todo List, l'application vous permettant de gérer l'ensemble de vos tâches sans effort !'. Below this is a placeholder image of a notepad with a 'To Do' list. At the bottom, there are buttons for 'Créer une nouvelle tâche', 'Consulter la liste des tâches à faire', and 'Consulter la liste des tâches terminées'. To the right, the Chrome DevTools Performance tab is open, showing 'Métriques locales et réelles'. It displays three metrics: 'Largest Contentful Paint (LCP)' with a value of 0,72 s, 'Cumulative Layout Shift (CLS)' with a value of 0, and 'Interaction to Next Paint (INP)' with a value of -. Each metric includes a 'Locale' and '75e centile réel' comparison.

Url : <http://127.0.0.1:8000/users/1/edit>

Ouverture de la page

The screenshot shows the 'To Do List app' user profile edit page. The page has a header with the app name and a logo. Below the header, there are buttons for 'Créer un utilisateur', 'Se déconnecter', and 'Mon compte'. The main content area features a placeholder image of a notepad with a 'To Do' list. Below the image, there is a section titled 'Modifier mon profil' with form fields for 'Email', 'Username', 'Nouveau mot de passe', and 'Confirmation'. At the bottom of the form is an 'Enregistrer' button. To the right, the Chrome DevTools Performance tab is open, showing 'Métriques locales et réelles'. It displays three metrics: 'Largest Contentful Paint (LCP)' with a value of 0,17 s, 'Cumulative Layout Shift (CLS)' with a value of 0, and 'Interaction to Next Paint (INP)' with a value of -. Each metric includes a 'Locale' and '75e centile réel' comparison.

Url : <http://127.0.0.1:8000/tasks>

liste des taches filtré en fonction de l'utilisateur connecté.

The screenshot shows the 'To Do List app' interface in a web browser. The app has a header with the 'OC' logo and navigation buttons: 'Créer un utilisateur', 'Se déconnecter', and 'Mon compte'. Below the header is a hero image of a notepad with the text 'To Do', '① Secure the BIZ', and 'Hunt the ② Bad guys!'. The main section is titled 'Task index' and contains a table with two tasks. The table has columns: Id, Title, Content, IsDone, CreatedAt, UpdatedAt, and actions. The first task is 'Tâche 1 de user1' with content 'Contenu de la tâche 1', and the second is 'Tâche 2 de user1' with content 'Contenu de la tâche 2'. Both tasks are not done and were created/updated on 2025-05-21 at 13:39:03. There are 'show' and 'edit' links for each task. A 'Create new' link is at the bottom left. On the right, the browser's performance panel is open, showing metrics for Largest Contentful Paint (LCP) at 0.21s, Cumulative Layout Shift (CLS) at 0, and Interaction to Next Paint (INP) at -. The browser address bar shows 'https://127.0.0.1:8000/task'.

Id	Title	Content	IsDone	CreatedAt	UpdatedAt	actions
1	Tâche 1 de user1	Contenu de la tâche 1	No	2025-05-21 13:39:03	2025-05-21 13:39:03	show edit
2	Tâche 2 de user1	Contenu de la tâche 2	No	2025-05-21 13:39:03	2025-05-21 13:39:03	show edit

Url : <http://127.0.0.1:8000/tasks>

liste des taches filtré en fonction de l'utilisateur connecté.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'To Do List app' interface and browser performance metrics. The app displays two tasks for the user 'user1'. The browser's performance panel shows LCP at 0.21s, CLS at 0, and INP at -. The browser address bar shows 'https://127.0.0.1:8000/task'.

Id	Title	Content	IsDone	CreatedAt	UpdatedAt	actions
1	Tâche 1 de user1	Contenu de la tâche 1	No	2025-05-21 13:39:03	2025-05-21 13:39:03	show edit
2	Tâche 2 de user1	Contenu de la tâche 2	No	2025-05-21 13:39:03	2025-05-21 13:39:03	show edit

Url : <http://127.0.0.1:8000/tasks> → <http://127.0.0.1:8000/task/new> + ajouter

Non sécurisé <https://127.0.0.1:8000/task/new>

To Do List app

Créer un utilisateur Se déconnecter Mon compte

Create new Task

Title

Content

Is done ☐

Created at

Updated at

User id

Save

[back to list](#)

Performance Metrics:

- Largest Contentful Paint (LCP): 0.18 s. Votre valeur LCP locale de 0.18 s est élevée. Élément LCP [img.slide-image](#)
- Cumulative Layout Shift (CLS): 0.01. Votre valeur CLS locale de 0.01 est élevée. Pire cluster 1 [décalage](#)
- Interaction to Next Paint (INP): --. Interagissez avec la page pour mesurer l'INP.

Non sécurisé <https://127.0.0.1:8000/task>

To Do List app

Créer un utilisateur Se déconnecter Mon compte

Superbe ! La tâche a bien été ajoutée.

Task index

Id	Title	Content	IsDone	CreatedAt	UpdatedAt	actions
1	Tâche 1 de user1	Contenu de la tâche 1	No	2025-05-21 13:39:03	2025-05-21 13:39:03	show edit
2	Tâche 2 de user1	Contenu de la tâche 2	No	2025-05-21 13:39:03	2025-05-21 13:39:03	show edit
14	test0406	un test	No	2025-06-04 13:12:41	2025-06-04 13:12:41	show edit

Performance Metrics:

- Largest Contentful Paint (LCP): 0.22 s. Votre valeur LCP locale de 0.22 s est élevée. Élément LCP [img.slide-image](#)
- Cumulative Layout Shift (CLS): 0. Votre valeur CLS locale de 0 est élevée.
- Interaction to Next Paint (INP): --. Interagissez avec la page pour mesurer l'INP.

Bilan

Bilan

À l'initialisation de ce projet d'amélioration de l'application ToDo & Co, l'état des lieux de la dette technique dressé a permis d'identifier un certain nombre d'anomalies comprenant celles explicitement spécifiées par le client mais également d'autres anomalies révélées par une analyse technique et fonctionnelle.

Après implémentation de correctifs et implémentation des nouvelles fonctionnalités demandées par le client, l'audit de qualité et de performance a mis en évidence une amélioration globale de la qualité du code (Codacy / DevTool).

Améliorations globales

- Upgrader Bootstrap dans sa version la plus récente.
- Mise en place de tests unitaires et fonctionnels avec couverture de 70 % au minimum.
- Une documentation technique a été ajoutée au projet pour faciliter sa prise en main par d'autres développeurs.

Fonctionnalités

- Donner la possibilité à l'Administrateur de modifier les rôles d'un utilisateur.
- Seuls les utilisateurs ayant le rôle administrateur (*ROLE_ADMIN*) doivent pouvoir accéder aux pages de gestion des utilisateurs. Il a alors la possibilité de choisir le rôle adapté pour l'utilisateur.
- Créer une page profil « Mon compte » afin de donner la possibilité à un utilisateur de modifier ses informations et son mot de passe même s'il n'est pas administrateur.
- Mettre en place un système de confirmation de l'email, par e-mail, pour la création de nouveaux utilisateurs.
- Les tâches ne peuvent être supprimées que par les utilisateurs ayant créé les tâches en question ou par un administrateur.
- Les tâches rattachées à l'utilisateur "anonyme" peuvent être supprimées uniquement par les utilisateurs ayant le rôle administrateur (*ROLE_ADMIN*).
- Une tâche est attachée à un utilisateur.
- Lors de la modification de la tâche, l'auteur ne peut pas être modifié.
- Pour les tâches déjà créées, il faut qu'elles soient rattachées à un utilisateur "anonyme".

Performance & qualité

Amélioration globale des performances et de la qualité du code, grâce à la nouvelle version du projet. Mais beaucoup de travail reste à faire.

Optimiser l'autoloader grâce à la commande : *composer dump-autoload -o*

Pistes d'améliorations

Néanmoins, la qualité d'une application ne se résume pas à la qualité du code mais prend en compte également la qualité perçue par les utilisateurs. Or, un certain nombre de pistes d'amélioration pourraient grandement améliorer la qualité de l'application perçue par les utilisateurs.

Voici quelques pistes d'améliorations :

- Retirer de Français / anglais : choisir une seule langue d'affichage dans les pages
- Ajouter une page 404.
- Améliorer l'esthétique et le responsive design de l'application. Affiner la découpe du modèle
- MVC dans le projet en ajoutant un Manager avec un InterfaceManager et / ou un usecase.
- Corriger les *issues* non critiques (Code style et security medium)
- Donner la possibilité à l'Administrateur de supprimer un utilisateur. Quid de tâches associées ?
- Ajouter une date de fin souhaitée à une tâche et afficher une alerte lorsque cette date arrive à
- Échéance.
- Ajouter un système de pagination en cas de nombre élevé de tâches.